Npuzzle问题

汇报人：耿庆桦

Made with Gamma

目录

1 简介什么是Npuzzle问题

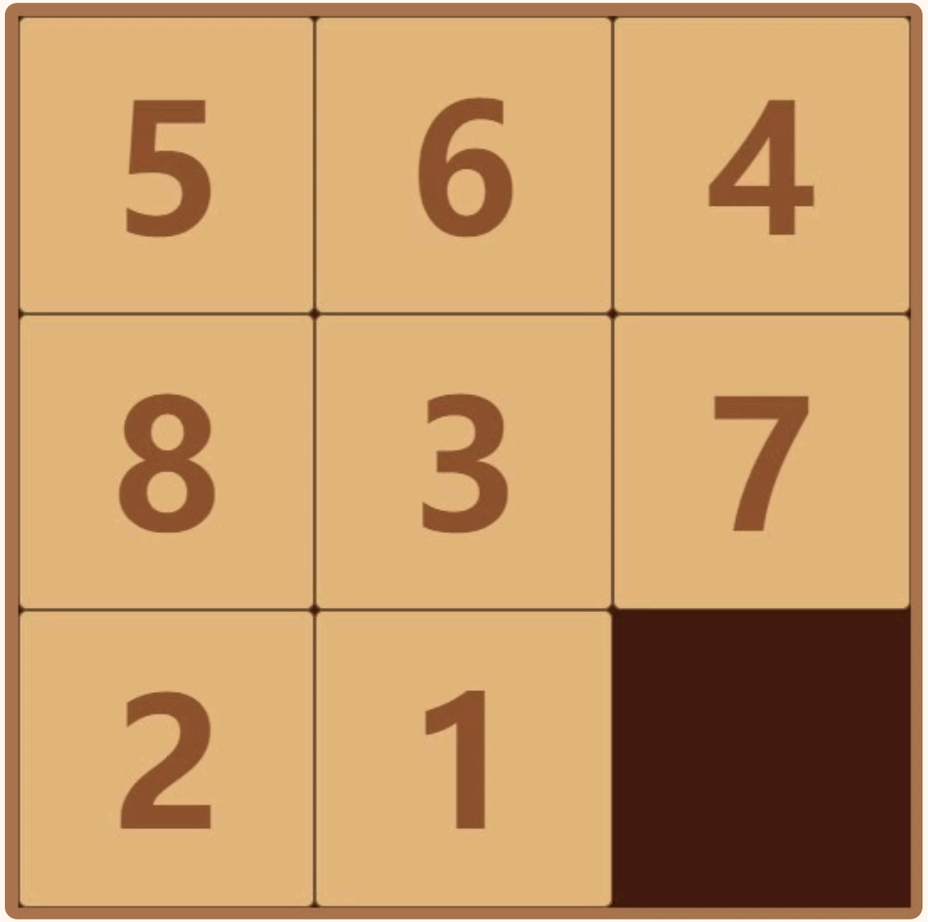
2 使用的代码框架

3 A*算法如何解决Npuzzle问题（非本节内容）

Made with Gamma

Npuzzle是什么?

N_Puzzle其实就是数字华容道，通过移动数字块使得盘面数字恢复到顺序排列





Made with Gamma

关于Npuzzle你或许想问

- 这个问题的解决步骤有上限吗？上限是多少？
  - 有，对于三阶问题，都可以在31步内解决
  - 对于四阶问题，最坏情况需要80步
- 任意Npuzzle布局都是可解的吗？
  - 不是，这与初始布局的逆序数有关
- 人类的手速极限能到多少？
  - 三阶没有认证的记录，据不可靠消息，复原时间大概是0.3s左右（非实体块儿）
  - 厦门市新翔小学六年级学生胡宇帆在2021年12月23日创造的，他用了4.877秒的时间完成了4x4数字华容道的复原

Made with Gamma

使用的代码框架

我们所使用的代码框架可以解决四个问题：

- Npuzzle 数字华容道问题
- PATHFINDING 寻路问题
- SLIDIN_BLOCKS 滑动积木问题
- MISSIONARY_AND_CARNIVAL 野人传教士问题

因此其中会包含一些的抽象类、抽象方法，我们在实现代码的时候要注意去继承对应的类，重写对应的方法

完成这个实验希望你有以下的准备：

- 基本的Java的特性和语法————————毕竟这是个java工程
- 数据结构————————————————会使用到一些简单的数据结构（栈、哈希表）
- 代码阅读能力————————————不同类直接的关系有些错综复杂，需要有耐心理清他们之间的关系
- debug能力————————————————定位问题，分析bug出现的原因，才能最终完成实验

Made with Gamma

我们需要做什么?

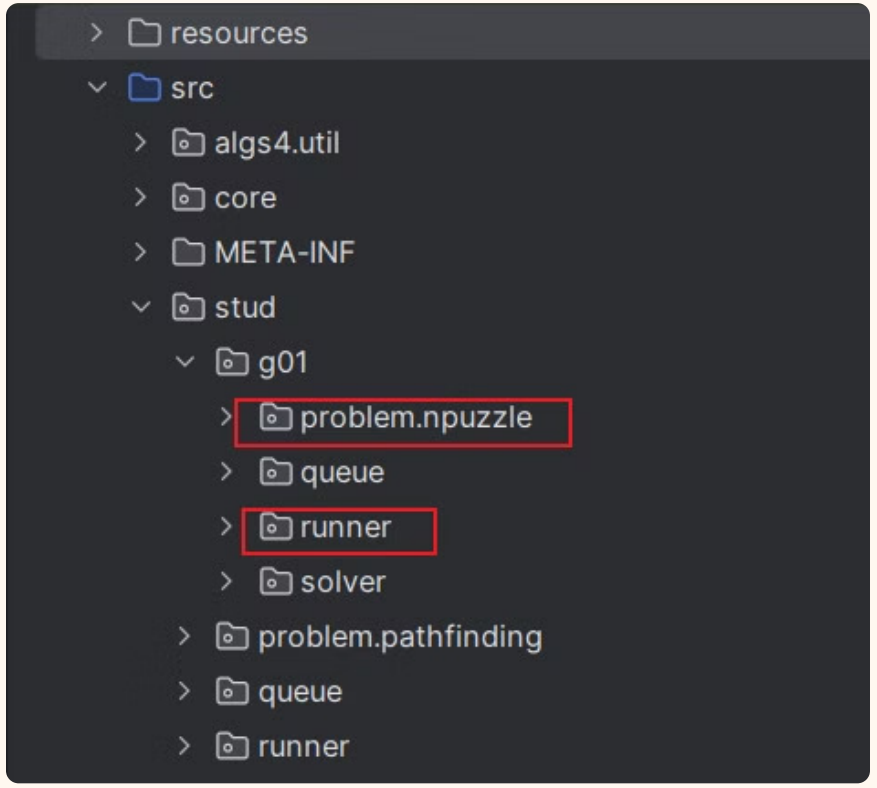
大家拿到框架代码之后肯定会一头雾水

最重要的一个问题便是：我该从哪开始?

简单来说，解决问题的步骤已经全部铺好了，我们需要实现有关npuzzle相关类以及PuzzleFeeder

我们需要完成stud→problem.npuzzle和runner里的相关代码实现

至于其他的地方，几乎不需要更改，当然如果你想跑起整个项目，core包里的东西一定会反复的看的



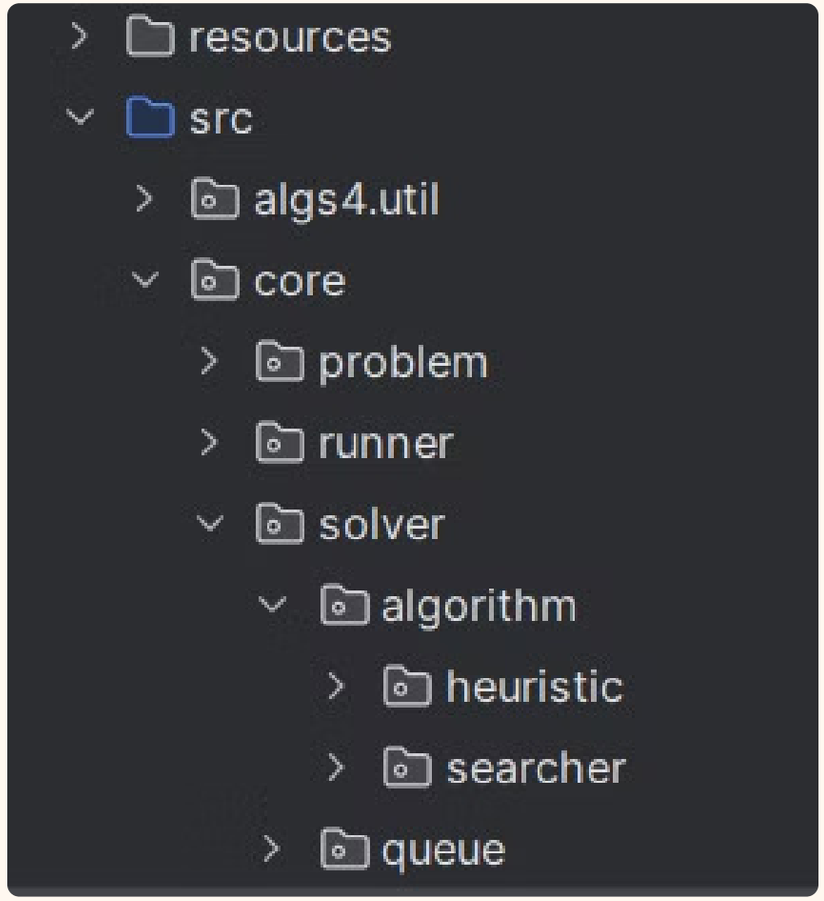
Made with Gamma

目录树简介

这个工程代码还是有不少文件的，他们都是干什么的?

这里做一个简单的介绍，其中的具体内容需要大家自己去阅读

- resources：问题的输入，txt形式
- src：根目录
  - algs4.util工具类
  - core：重要的抽象类都在这里
    - problem：问题的所有抽象（如问题描述、状态、行动等）
    - runner
      - EngineFeeder解决问题的抽象类
      - SearchTester：main函数在此
    - solver
      - algorithm
        - heuristic启发式函数相关
        - searcher具体的搜索算法
      - queue其中的Node类很重要



这里面的东西几乎不需要更改

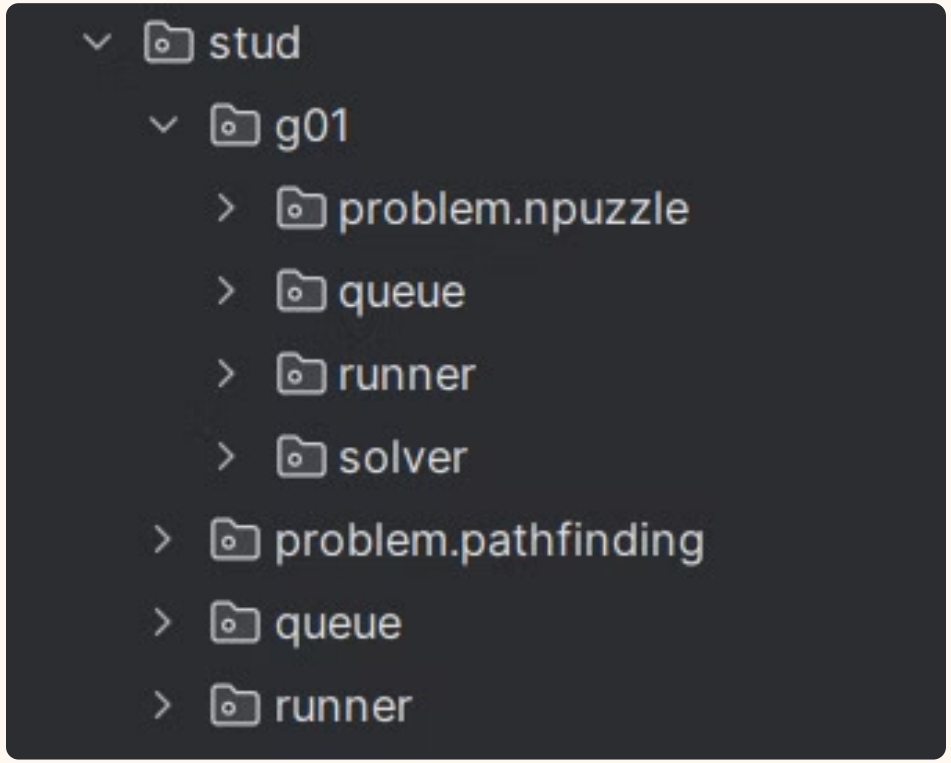
Made with Gamma

目录树简介——续

看到stud就知道我们需要在这里添加代码了

大家可以仿照problem.pathfind里的相关写法来完成npuzzle问题

大体的框架已经给出了，但其中大部分函数没有实现。



Made with Gamma

QA：工程性问题合集

默认大家已经安装了IDEA，如果安装IDEA有困难请找我私聊

- 解压之后无法运行，绿色三角位置出现：“the file in the editor is not runnable”提示
  - 原因：这是因为IDEA没有识别出根目录
  - 解决方法：在src目录上右击，选择Make Dictionary as ->Sources Root
    - 发现scr目录变成蓝色说明成功
- 直接运行报错（main函数在core.runner.SearchTester中）
  - 错误信息为“Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 3 out of bounds for length 0”
  - 原因：本项目的运行需要向args中传入参数，直接运行项目会导致args中没有任何参数，即args[]数组长度为0，而代码中会访问args[3]这会导致数组越界
  - 解决方法：在运行的绿色三角左边点击“Current File”，在下拉菜单中找到“Edit Configurations”
    - add new->application main class框里选择SearchTester
    - program arguments里粘贴这一行 “resources/problems.txt NPUZZLE 1 stud.g01.runner.PuzzleFeeder”
    - 对这一行的解释：四个参数含义依次为问题输入、问题类型、任务阶段、用于解决该问题的EngineFeeder类
- 能不能直接把代码跑起来?
  - 可以，本框架里关于训练问题已经实现了，在program arguments里换成 “resources/pathfinding.txt PATHFINDING 1 stud.g01.runner.WalkerFeeder”即可把代码跑起来

Made with Gamma